

	Chaîne d'énergie : Distribution	Date :
Classe :	Choix des canalisations	Nom :

Choix des canalisations

Objectif : Être capable de choisir une canalisation pour l'habitat, le tertiaire ou l'industrie.

Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution ;
Compétences : C2 – C3 – C11 – C12

Pour réaliser une installation en apparent, on peut utiliser des canalisations.

Qu'est-ce qu'une canalisation ? A quoi sert-elle ? Quels sont les différents types de canalisation ?
Comment et quand les mettre en œuvre ? Comment les choisir ?

Une canalisation est une enveloppe destinée à protéger les conducteurs ou les câbles électriques.

1- Les goulottes

Les goulottes sont des enveloppes fermées, munies d'un couvercle amovible. Elles sont destinées à la protection des conducteurs isolés, des câbles et à l'installation de matériels électriques. Selon les dimensions et l'emplacement, une goulotte peut être aussi dénommée « moulure » ou « plinthe ».

Une goulotte doit assurer en tout point du circuit :

- Une isolation protégeant l'utilisateur contre tout risque de chocs électriques,
- Éventuellement une protection des conducteurs ou des câbles contre les influences externes,
- Des moyens de pose et de fixation adaptés.

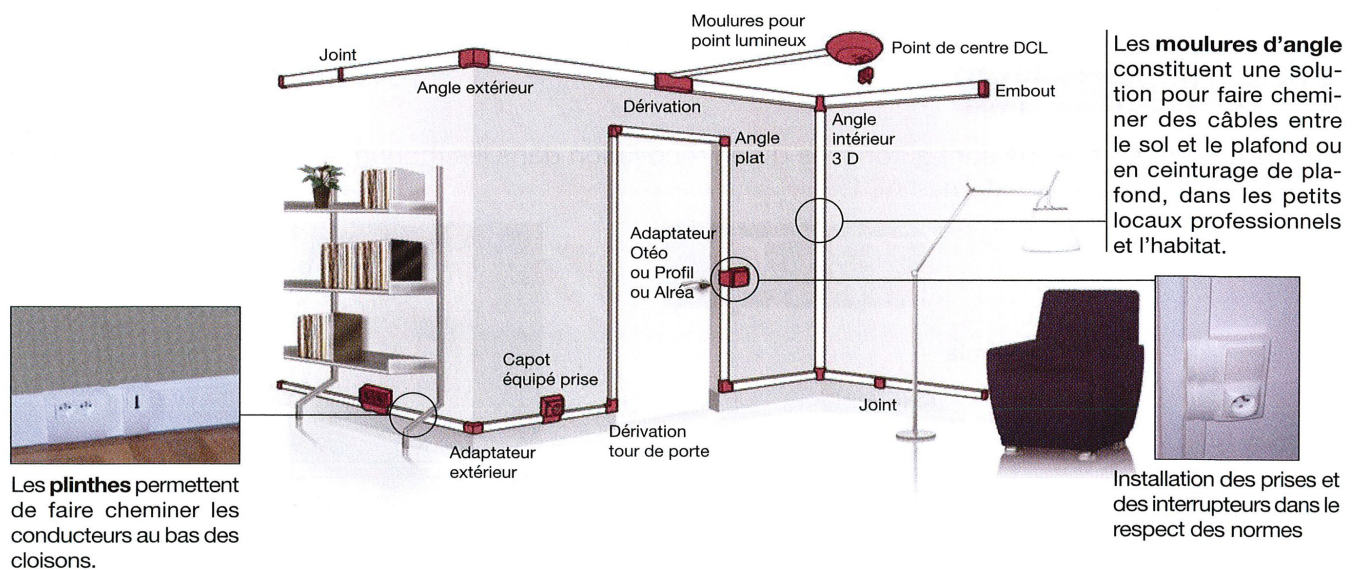
2- Installations domestiques et tertiaires

2.1- Système de moulures

Les systèmes de moulure permettent de réaliser des cheminements autour des pièces ou des portes. Elles se présentent sous forme de profilés en PVC souple (longueur de 2 mètres).

Chaine d'énergie : Distribution

Choix des canalisations



Les pièces de formes variables s'adaptent à tous les angles. Elles assurent, conformément à la norme, la continuité de la protection mécanique (IP 40, IK 07) tout au long du circuit.

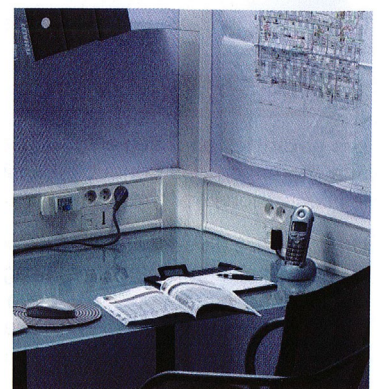
Angle extérieur variable	Angle intérieur variable	Angle plat	Embout	Joint de couvercle	Té, dérivation, 3D et tour de porte	Adaptateur pour Profil 2	Point de centre

2.1- Goulottes appareillables

Les goulottes appareillables permettent de réaliser des installations électriques dans les locaux professionnels nécessitant un fort besoin d'évolutivité ou démunies de faux-plafonds et de planchers techniques.

On peut ainsi réaliser un aménagement personnalisé de la périphérie des surfaces des bureaux ou des plans de travail.

En PVC ou en aluminium, ces goulottes sont compatibles avec tous les appareillages au format 45. Les appareils au format 45 sont des appareils enclipsables et précâblés. Ils sont destinés à la distribution terminale dans les locaux professionnels et tertiaires.

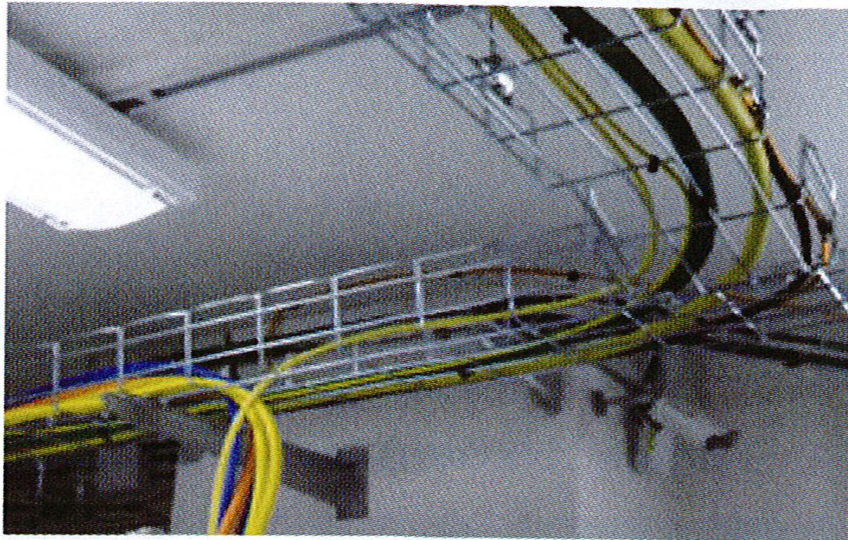


3-Installations industrielles et tertiaires

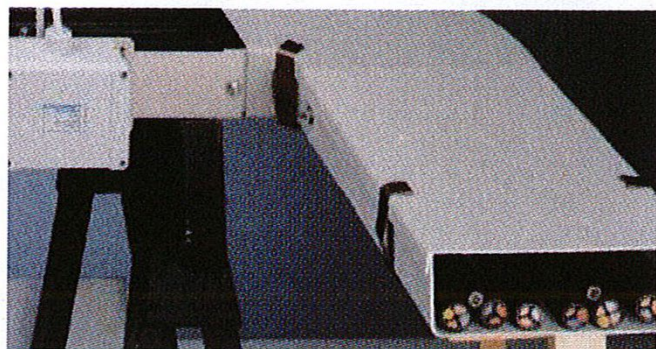
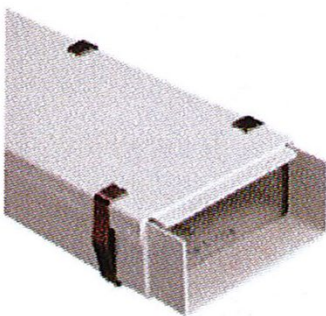
3.1- Chemins de câbles

Les systèmes de chemin de câbles sont utilisés pour la pose et le cheminement des câbles électriques dans l'industrie ou le grand tertiaire.

Ces chemins de câbles ne sont pas à proprement parler des canalisations car ils n'ont pas de couvercle.

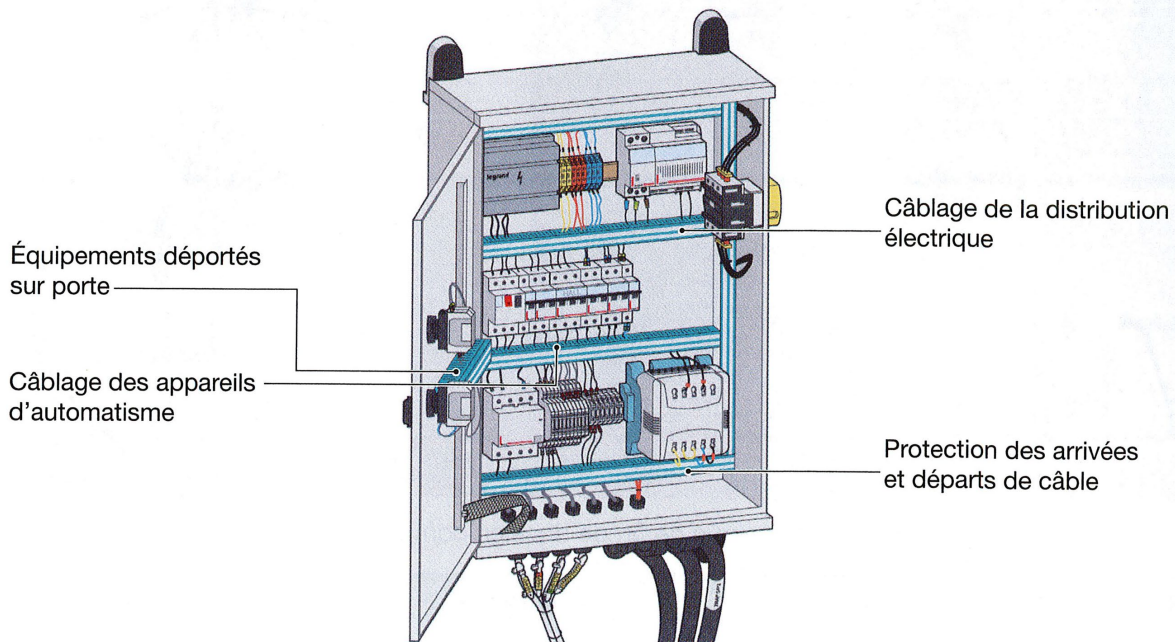


Les chemins de câbles en matière synthétique sont retenus pour la pose des conduits électriques dans les environnements difficiles et agressifs comme l'industrie chimique, la construction navale, le génie civil, l'industrie agro-alimentaire, etc.

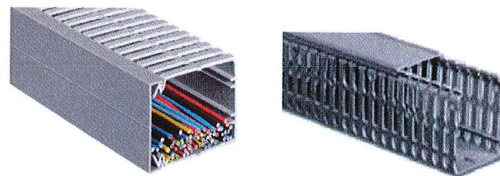


3.2- Goulottes d'équipement

Les goulottes d'équipement, rigides ou souples, sont destinées au cheminement des conducteurs dans les coffrets de câblage.



Goulotte rigide



4- Mise en œuvre des moulures et plinthes

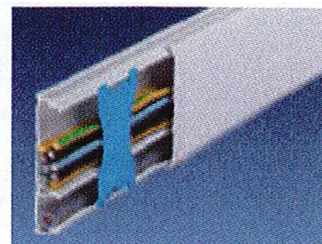
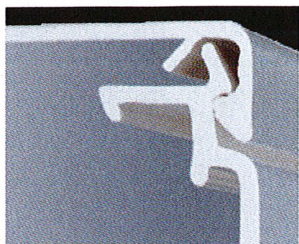
Facile à mettre en œuvre, les moulures et les plinthes sont utilisées dans l'habitat ou les petits locaux professionnels pour :

- la rénovation,
- l'extension d'installations,
- la remise aux normes des installations électriques.

Elles peuvent être fixées par collage, par clouage ou par vissage (avec emploi de chevilles)

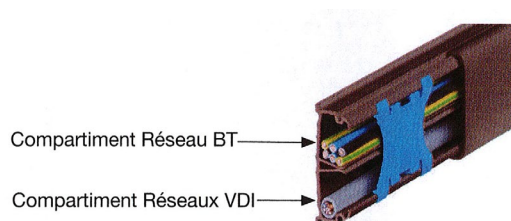


Des agrafes intégrées dans les moulures retiennent les fils au moment de poser les couvercles



Les couvercles se ferment par enclipsage.

Les profilés dotés de plusieurs compartiments assurent la séparation des conducteurs de natures différentes (réseau 230 V, téléphone, informatique, alarme, ...)



5-Capacité de câblage

La capacité de câblage est la somme des sections d'occupation des conducteurs qu'on peut faire cheminer dans une canalisation. Dans le cas de conducteurs mis en œuvre après la pose des conduits, la somme des sections d'occupation des conducteurs ne doit pas être supérieure au tiers de la section utile du système de conduits.

Section utilisables des goulottes (Legrand)

Dimensions	50 x 80 Réf. 756 01	50 x 105 Réf. 756 02	50 x 130 Réf. 756 03		50 x 145 Réf. 756 04		50 x 180 Réf. 756 06		
Section utile	1 564	2 728	1 072	1 072	1 072	1 654	1 072	580	1 072
Nb de câble UTP - FTP CAT. 6 par compartiment	31	54	21	21	21	33	21	11	21

6-Annexes

Documentation technique

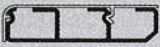
Modèles disponibles de **moulures** ATA d'après Hager (livrable en longueur de 2m)

12 × 20	12 × 30	16 × 30	12 × 50	20 × 50	20 × 75	6 × 30
						
						

Accessoires disponibles

Angle extérieur variable	Angle intérieur variable	Angle plat	Embout	Joint de couvercle	Té, dérivation, 3D et tour de porte	Adaptateur pour Profil 2™	Point de centre ATA 63069
							

Modèles disponibles de **plinthes** SL d'après Hager (livrable en longueur de 2m)

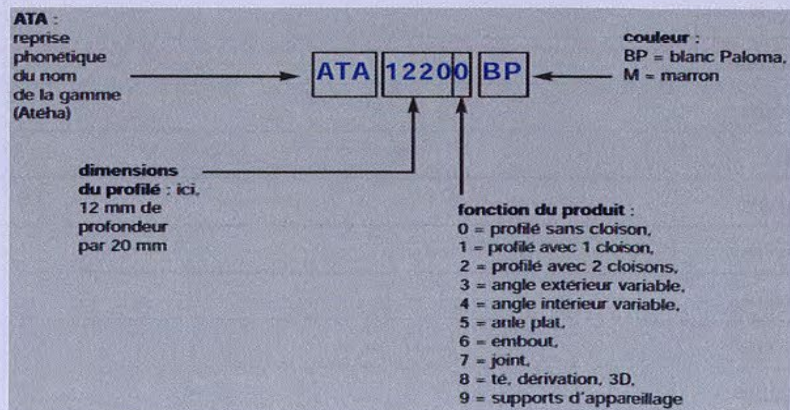
20 × 50	20 × 70	15 × 100	25 × 100
			

Accessoires disponibles

Angle intérieur	Angle extérieur	Embout droit	Embout gauche	Joint de couvercle	Dérivation (tour de porte) droite sur Atéha	Dérivation (tour de porte) gauche sur Atéha	Dérivation sur Atéha 12 × 20	Capot pour appareillage
								

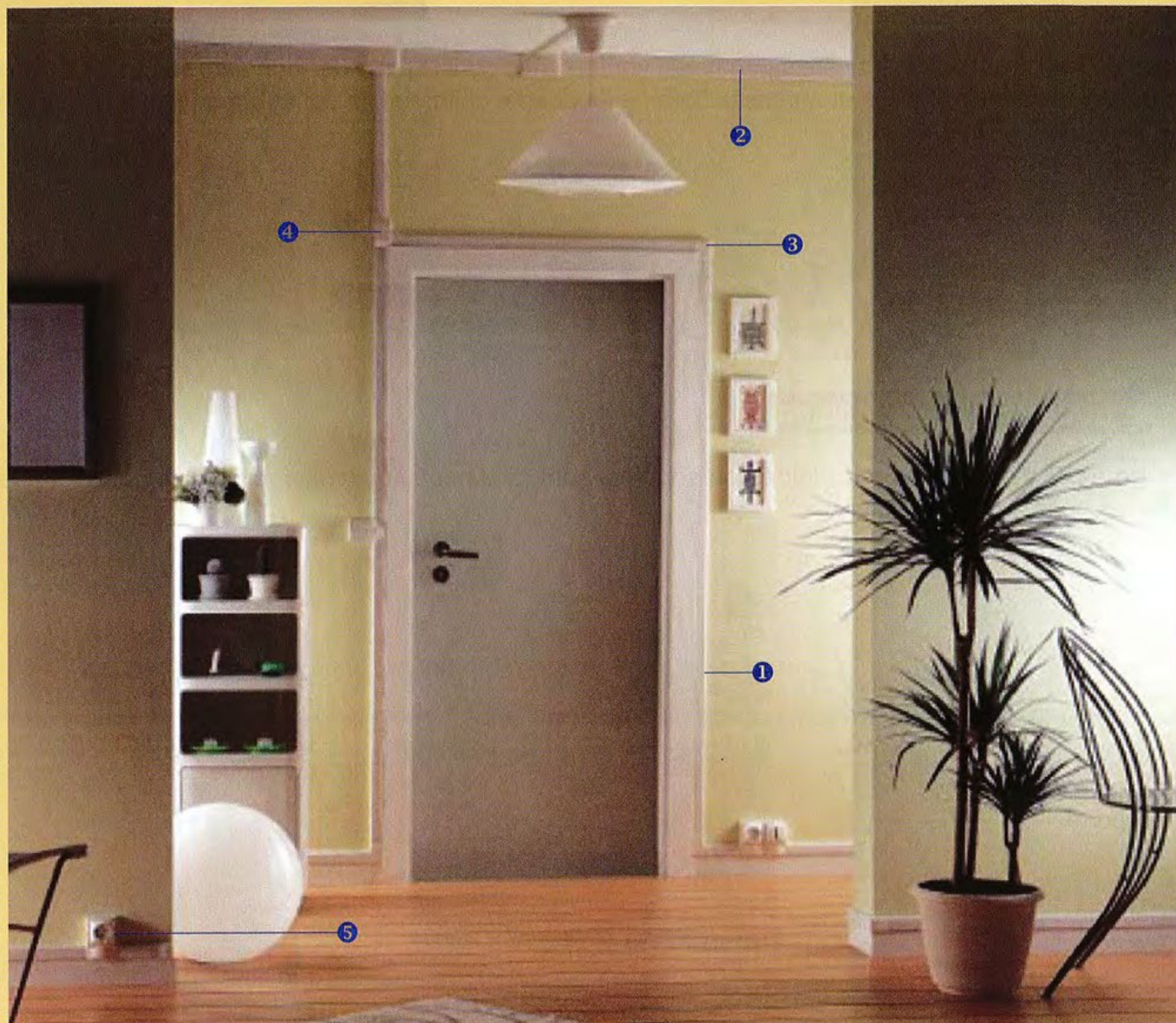
Principe de la référence

Livrée en longueur de 2m



Application 1

1. Retracer en **bleu** les moulures et entourer en **rouge** l'appareillage.



2. À l'aide de la documentation technique de fin de dossier, compléter le bon de commande.

Repère	Désignation	Dimensions	Référence
1		16 × 30 sans cloison	
2		16 × 50 avec cloison	
3			
4			
5			

Chaine d'énergie : Distribution

Choix des canalisations

Application 2

- Déterminer une référence de goulotte nécessaire pour faire cheminer 8 circuits prises, 6 circuits d'éclairage et 6 câbles UTP.

Section de l'âme (mm ²)		1,5	2,5	4	6	10	16	25
Section d'occupation (mm ²)	HO7V-U	8,55	11,9	15,2	22,9	36,3	50,3	75,4
	HO7V-K	9,5	13,85	18,1	31,2	45,4	60,8	95